上海交通大学集成电路学院 · AI 教与学活动周

安装指南与目录说明

智配芯生 · ImpedanceMCP — 微波阻抗匹配智能计算与仿真软件

版本 v4.1.0　**更新** 2026-10-26　**开发者** 卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾　**赛道** 赛道一 · AI 智能体

> **先回答最常见的问题：** `MyAppInstaller_mcr.exe` **已经内置 MATLAB Runtime**，直接双击安装即可，不需要再单独安装 Runtime。只有使用便携版 `for_redistribution_files_only/Impedance_Matching.exe` 时，才需要单独安装 `VC_redist.x64.exe` 与 `MATLAB_Runtime_R2023b_Update_10_win64.zip`。

1. 三种使用方式

A. 独立软件（推荐）

双击即用：AI 对话 + 五种拓扑 + Smith 圆图 + MCP 工具 + 报告；不需要 Python，也不需要 AI 客户端。

`ImpedanceMCP_v4.1.0_Windows.exe`

源码方式：`start_app.bat`（需要 Python）

B. 原版安装包（经典界面）

内置 Runtime，双击安装；安装后可从新版右上角「打开原版」启动。

`Main_Installation/MyAppInstaller_mcr.exe`

C. 便携版 exe

体积小，但依赖已安装的 Runtime 与 VC++ 运行库。

`.../for_redistribution_files_only/Impedance_Matching.exe`

D. MCP 服务

让 ZCode / Claude Code / Codex / Cursor / Cherry Studio 调用 15 个微波仿真工具；支持 stdio / HTTP / SSE。

`python app\run_mcp.py`

2. 安装新版智能外壳

1. 确认 Windows 10/11 64 位，安装 **Python 3.10+**（推荐 3.11–3.14），勾选 “Add Python to PATH”。

2. 在项目根目录打开命令行，执行：

   ```
   pip install numpy pypdf openpyxl Pillow
   ```

   `numpy` 是计算必需；其余用于 PDF/XLSX/图片附件解析，可选。

3. 双击 `start_app.bat`，或在命令行执行 `python app\run_app.py`。

4. 浏览器自动打开 `http://127.0.0.1:8765/`；若端口被占用，会自动尝试 8766–8776。

5. 点击右上角「设置」，选择服务商与模型（214 家国内外厂商，无默认），填写你自己的 API Key，点击「测试连接」。

> **不需要 MATLAB 也能用新版：**默认 Python 内核完成全部计算、绘图、报告与 MCP 工具。 MATLAB 只用于「MATLAB 复核」和「打开原版 exe」。

3. 安装原版 MATLAB 软件

方式 A：安装包（推荐）

1. 双击 `APP_Release_Release_Version/Main_Installation/MyAppInstaller_mcr.exe`（约 974 MB）。

2. 按向导安装到默认目录或 `D:\Impedance_Matching`。

3. 安装完成后，从开始菜单或新版右上角「打开原版」启动。

> 该安装包由 MATLAB Application Compiler 生成，工程配置 `package.mcr=true`， **Runtime 已打包在安装程序内**，无需再安装 Runtime。

方式 B：便携版 exe

1. 先安装 `APP_Release_Release_Version/Problem_Solution/VC_redist.x64.exe`。

2. 解压并安装 `Problem_Solution/MATLAB_Runtime_R2023b_Update_10_win64.zip` 中的 Runtime。

3 双击 `.../for_redistribution_files_only/Impedance_Matching.exe`。

便携版只有约 2.5 MB，必须依赖本机已安装的 MATLAB Runtime R2023b。若评委电脑没有 MATLAB， 请使用方式 A，或先把 Runtime 安装好。

4. 目录结构

```
项目根目录/
├ app/
│  ├ impedance_mcp/          # Python 计算内核 / MCP / 智能体 / Web
│  │  ├ engine.py            # 五种拓扑 + 节点法 + 扫描 + 带宽 + 耐压
│  │  ├ tools.py             # 15 个 MCP 工具
│  │  ├ mcp_server.py        # MCP stdio / HTTP / SSE
│  │  ├ agent.py             # 多模型工具调用
│  │  ├ providers.json       # 214 家服务商与模型
│  │  ├ launcher.py          # exe 入口: UI / --mcp
│  │  ├ matlab_bridge.py     # MATLAB R2025b / 原版 exe
│  │  └ web/                # 前端界面
│  ├ matlab/                 # MATLAB 解析解 + 批处理入口
│  ├ tests/                  # 自动化测试
│  ├ run_app.py              # 启动 Web 外壳
│  └ run_mcp.py              # 启动 MCP 服务
├ docs/                     # 用户手册 / 技术白皮书 / 比赛说明 / 架构说明
├ APP_Release_Release_Version/
│  ├ Main_Installation/     # MyAppInstaller_mcr.exe（内置 Runtime）
│  ├ Problem_Solution/       # VC_redist.x64.exe + Runtime ZIP
│  ├ Backup/                 # V3 源码与打包产物
│  ├ ReadMe/                 # 安装指南 / 用户手册 PDF
│  └ Reference/              # 软件介绍 PDF
├ start_app.bat              # 一键启动新版
├ start_mcp.bat              # 一键启动 MCP
├ release/
│  └ ImpedanceMCP_v4.1.0_Windows.exe  # 独立软件 + MCP
├ README.md                  # 总说明
├ requirements.txt           # Python 依赖
├ mcp.example.json           # MCP 配置示例
└ CHANGELOG.md / LICENSE
```

5. 接入 ZCode / MCP

把下面这段加入 `~/.zcode/cli/config.json` 的 `mcp.servers`， 把 `args` 改成你本机的绝对路径，重启 ZCode：

```
{
  "mcp": {
    "servers": {
      "impedance-matching": {
        "type": "stdio",
        "command": "C:\\path\\to\\ImpedanceMCP_v4.1.0_Windows.exe",
        "args": ["--mcp"],
        "timeoutMs": 120000
      }
    }
  }
}
```

重启后即可在 ZCode 中使用 15 个工具，例如：

```
用 impedance-matching 工具设计 2.4 GHz、20+j5 Ω 的匹配网络，
并分析 ±5% 容差和 10 W 耐压。
```

> 手动测试： `python app\run_mcp.py` 后发送一行 `{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"initialize",...}` 。
> HTTP 模式： `python app\run_mcp.py --http 8790` 。

6. 首次运行检查清单

检查项	正常表现	异常处理
Python	`python --version` 显示 3.10+	重装并勾选 Add to PATH
numpy	`python -c "import numpy"` 无报错	`pip install numpy`
新版界面	浏览器打开 127.0.0.1:8765，状态栏显示模型/MATLAB/MCP	检查命令行报错；换端口
模型服务	设置里选择服务商/模型，填写 Key，「测试连接」返回模型名与延迟	检查厂商、Key、Base URL、模型
原版 exe	点击「打开原版」出现经典界面	安装 Runtime + VC++
MCP	ZCode 中出现 `mcp__impedance-matching__*`	检查 JSON 路径；重启 ZCode

7. 常见问题

Q1：安装包需要联网吗?

不需要。Runtime 与程序都在本地；新版外壳的 MCP/计算也全部本地运行，只有 AI 对话需要联网。

Q2：可以只拷贝 APP_Release_Release_Version 文件夹到评委电脑吗?

如果只用原版 exe，可以。新版智能外壳需要项目根目录的 `app/` 、 `start_app.bat` 与 Python 环境； 建议整体拷贝项目，或使用 Release 中的源码包。

Q3：模型 401 / 403 / 404?

401 是 Key 无效；403 是没有该模型权限；404 是 Base URL、模型 ID 或 Azure 部署名不对。 在设置里重新选择服务商并检查控制台。

Q4：设计无解?

固定电容拓扑对强容性/强感性负载有物理限制。换 `auto` 或其他拓扑， 或调整 L/C3；软件会给出具体原因。

Q5：端口被占用?

程序会自动尝试后续端口；也可手动 `python app\run_app.py --port 8899` 。

开发者：卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾
上海交通大学集成电路学院（信息与电子工程学院）· “智绘芯生，AI 赋能” AI 教与学活动周 · 赛道一
版本 v4.1.0 | 更新日期 2026-10-26 | 仓库：github.com/RuilinLu/Impedance_Matching_Calculation